Листок 1. Пределы, оценки и количество корней

Пределы последовательностей, преобразования при $n \to \infty$, оценки, существование и число корней.

1. Найдите предел:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2 - 2n + 1}{2n^2 + 5}.$$

2. Найдите предел:

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2 + 6n + 4} - n\right).$$

3. Найдите предел:

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{1 + \frac{4}{n}} - 1\right).$$

4. Найдите предел:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n.$$

5. Найдите предел:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^3 + (-1)^n n^2}{2n^3 - n}.$$

6. Найдите предел:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{4n^4 + n^2}}.$$

7. С помощью оценки докажите, что

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(n^2)}{n} = 0.$$

8. Найдите предел, используя оценки:

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^2 + k}.$$

9. Покажите, что уравнение $x^3 + x - 1 = 0$ имеет ровно один действительный корень, и укажите интервал длины 1, в котором он лежит.

10. Сколько действительных корней имеет уравнение $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$? Найдите их.

11. Покажите, что уравнение $\ln x + x - 3 = 0$ имеет ровно один корень на $(0, +\infty)$, и локализуйте его между двумя соседними целыми числами.

12. Определите число действительных корней уравнения $x^3 - 3x + 1 = 0$ и укажите три непересекающихся интервала длины 1, каждый из которых содержит корень.